Técnicas de pruebas.

¿Cómo funcionan las pruebas de software?

La prueba de software es el proceso de evaluación y verificación de un producto o aplicación de software para saber si hace lo que se supone que debe hacer. Los beneficios de las pruebas incluyen la prevención de errores, la reducción de los costos de desarrollo y la mejora del rendimiento.

Plan de gestión de pruebas

Tipos de pruebas de software

Hay muchos tipos diferentes de pruebas de software, cada una con objetivos y estrategias específicos:

- **Pruebas de aceptación:** Verificar si todo el sistema funciona según lo previsto.
- **Pruebas de integración:** Se asegura de que los componentes o funciones del software operen juntos.
- **Examen de la unidad:** Valida que cada unidad de software funcione como se esperaba. Una unidad es el componente comprobable más pequeño de una aplicación.
- **Pruebas funcionales:** Verifica las funciones emulando escenarios comerciales, basados en requisitos funcionales. Las pruebas de caja negra son una forma común de verificar funciones.
- **Pruebas de rendimiento:** Prueba el rendimiento del software en diferentes cargas de trabajo. Las pruebas de carga, por ejemplo, se utilizan para evaluar el rendimiento en condiciones de carga reales.
- **Pruebas de regresión:** Verifica si las nuevas funciones rompen o degradan la funcionalidad. Las pruebas de cordura se pueden utilizar para verificar menús, funciones y comandos a nivel de superficie, cuando no hay tiempo para una prueba de regresión completa.
- **Pruebas de estrés:** Prueba cuánta tensión puede soportar el sistema antes de que falle. Está considerada como un tipo de prueba no funcional.

- **Pruebas de usabilidad:** Valida qué tan bien un cliente puede usar un sistema o una aplicación web para completar una tarea.

En cada caso, la validación de los requisitos básicos es una evaluación crítica. Igual de importante, las pruebas exploratorias ayudan a un evaluador o equipo de pruebas a descubrir escenarios y situaciones difíciles de predecir que pueden conducir a errores de software.

Incluso una aplicación simple puede estar sujeta a una gran cantidad y variedad de pruebas. Un plan de gestión de pruebas ayuda a priorizar qué tipos de pruebas proporcionan el mayor valor, dado el tiempo y los recursos disponibles. La eficacia de las pruebas se optimiza ejecutando la menor cantidad de pruebas para encontrar la mayor cantidad de defectos.

Historia de las pruebas de software

Las pruebas de software llegaron junto con el desarrollo de software, que tuvo sus inicios justo después de la Segunda Guerra Mundial. Al informático Tom Kilburn se le atribuye la redacción de la primera pieza de software, que debutó el 21 de junio de 1948 en la Universidad de Manchester en Inglaterra. Realizó cálculos matemáticos utilizando instrucciones de código de máquina.

La depuración era el principal método de prueba en ese momento y siguió siéndolo durante las siguientes dos décadas. En la década de 1980, los equipos de desarrollo buscaban acciones más allá de solo aislar y corregir errores de software para probar aplicaciones en entornos del mundo real. Estableció el escenario para una visión más amplia de las pruebas, que abarcó un proceso de garantía de calidad que era parte del ciclo de vida del desarrollo de software.

"En la década de 1990, hubo una transición de las pruebas a un proceso más completo llamado garantía de calidad, que cubre todo el ciclo de desarrollo de software y afecta los procesos de planificación, diseño, creación y ejecución de casos, así como el soporte para casos y ambientes actuales de pruebas", dice Alexander Yaroshko en su publicación en el sitio para desarrolladores de uTest.

"Las pruebas habían alcanzado un nivel cualitativamente nuevo, lo que condujo a un mayor desarrollo de metodologías, al surgimiento de herramientas poderosas para administrar el proceso de prueba y herramientas de automatización". [1]

Prueba continua

Las pruebas de software se han separado tradicionalmente del resto del desarrollo. A menudo se lleva a cabo en un punto más avanzado dentro del ciclo de vida del desarrollo de software, después de la etapa de construcción o ejecución del producto. Es posible que un evaluador solo tenga una pequeña ventana para probar el código, a veces justo antes de que la aplicación salga al mercado. Si se encuentran defectos, es posible que haya poco tiempo para volver a codificar o probar. No es extraño realizar lanzamientos de software muy a tiempo, pero con errores y correcciones necesarias. O un equipo de pruebas puede corregir errores, pero aplazar la fecha de lanzamiento.

Realizar actividades de prueba al principio del ciclo ayuda a mantener el esfuerzo de prueba en la vanguardia y no como algo que ocurra de forma tardía en el desarrollo. Las pruebas de software anteriores también significan que los defectos son menos costosos de resolver.

Muchos equipos de desarrollo ahora usan una metodología conocida como prueba continua. Es parte de un enfoque DevOps, donde el desarrollo y las operaciones colaboran durante todo el ciclo de vida del producto. El objetivo es acelerar la entrega de software al tiempo, para equilibrar el costo, la calidad y el riesgo. Con esta técnica de prueba, los equipos no necesitan esperar a que se compile el software antes de que comience la misma. Pueden ejecutar pruebas mucho antes en el ciclo para descubrir defectos antes, cuando son más fáciles de corregir.
Desarrollo de software

Por qué las pruebas de software son importantes

Poco se puede argumentar en contra de la necesidad de control de calidad al desarrollar software. La entrega tardía o los defectos del software pueden dañar la reputación de una marca, y generar frustración en los clientes (o, inclusive, perderlos). En casos extremos,

un error o defecto puede degradar los sistemas interconectados o causar fallas de funcionamiento graves.

Considere la posibilidad de que Nissan tenga que retirar del mercado más de 1 millón de automóviles debido a un defecto de software en los detectores del sensor de la bolsa de aire. O un error de software que provocó el fracaso del lanzamiento de un satélite militar de USD 1.2 millones 2 Los números hablan por si mismos. En 2016, las fallas de software en los EE. UU. Le costaron a la economía USD 1,100 millones en activos. Además, impactaron a 4,400 millones de clientes. 3

Aunque las pruebas en sí mismas cuestan dinero, las empresas pueden ahorrar millones por año en desarrollo y soporte si cuentan con una buena técnica de prueba y procesos de control de calidad. Las primeras pruebas de software descubren problemas antes de que un producto salga al mercado. Cuanto antes los equipos de desarrollo reciban comentarios sobre las pruebas, más anticipadamente podrán abordar problemas como:

- Defectos arquitectónicos
- Decisiones de diseño deficientes
- Funcionalidad no válida o incorrecta
- Vulnerabilidades de seguridad
- Problemas de escalabilidad

Cuando el desarrollo deja un amplio espacio para las pruebas, mejora la confiabilidad del software y las aplicaciones de alta calidad se entregan con pocos errores. Un sistema que cumple o incluso supera las expectativas del cliente conduce a potencialmente más ventas y una mayor participación de mercado.

Mejores prácticas de prueba de software

Las pruebas de software siguen un proceso en común. Las tareas o pasos incluyen definir el entorno de prueba, desarrollar casos de prueba, desarrollar scripts, analizar los resultados de las pruebas y enviar los informes de los defectos.

Las pruebas pueden llevar mucho tiempo. Las pruebas manuales o las pruebas ad-hoc pueden ser suficientes para compilaciones pequeñas. Sin embargo, para sistemas más grandes, se utilizan con frecuencia herramientas para automatizar las tareas. Las pruebas

automatizadas ayudan a los equipos a implementar diferentes escenarios, probar diferenciadores (como mover componentes a un entorno de nube) y obtener rápidamente comentarios sobre lo que funciona y lo que no.

Un buen enfoque de prueba abarca la interfaz de programación de aplicaciones (API), la interfaz de usuario y los niveles del sistema. Además, cuantas más pruebas se automaticen y se ejecuten antes, mejor. Algunos equipos crean herramientas de automatización de pruebas internas. Sin embargo, las soluciones de los proveedores ofrecen características que pueden agilizar las tareas clave de administración de pruebas, tales como:

- **Prueba continua:** Los equipos de proyecto prueban cada compilación a medida que está disponible. Este tipo de prueba de software se basa en la automatización de pruebas que se integra con el proceso de implementación. Permite que el software se valide en entornos de prueba realistas al principio del proceso, lo que mejora el diseño y reduce los riesgos.
- **Gestión de la configuración:** Las organizaciones mantienen de forma centralizada los activos de prueba y realizan un seguimiento de las compilaciones de software para probarse. Los equipos obtienen acceso a activos como código, requisitos, documentos de diseño, modelos, scripts de prueba y resultados. Los buenos sistemas incluyen autenticación de usuarios y rastros de auditoría para ayudar a los equipos a cumplir con los requisitos de cumplimiento con un esfuerzo administrativo mínimo.
- **Virtualización de servicios:** Es posible que los entornos de prueba no estén disponibles, especialmente en las primeras etapas del desarrollo del código. La virtualización de servicios simula los servicios y sistemas que faltan o aún no se completaron, lo que permite a los equipos reducir las dependencias y realizar pruebas antes. Pueden reutilizar, implementar y cambiar una configuración para probar diferentes escenarios sin tener que modificar el entorno original.
- **Defecto o seguimiento de errores:** El seguimiento de los defectos es importante tanto para los equipos de pruebas como para los de desarrollo, con el fin de medir y mejorar la calidad. Las herramientas automatizadas permiten a los equipos rastrear defectos, medir su alcance e impacto y descubrir otros problemas relacionados.

- **Métricas e informes:** Los informes y los análisis permiten a los miembros del equipo compartir el estado, los objetivos y los resultados de las pruebas. Las herramientas avanzadas integran las métricas del proyecto y presentan los resultados en un tablero. Los equipos ven rápidamente el estado general de un proyecto y pueden monitorear las relaciones entre la prueba, el desarrollo y otros elementos del proyecto.

Referencias:

https://www.ibm.com/co-es/topics/software-testing

https://www.calameo.com/books/005006117113b47e8f884